مذكرات محور: الاشتقاقية والاستمرارية

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية ، رياضيات ، تقني رياضي

12 مذكرة – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 01: العدد المشتق والمماس.
مذكرة 02: الاستمرارية.
مذكرة 03: مبرهنة القيم المتوسطة.
مذكرة 04: قابلية اشتقاق دالة عند عدد.
مذكرة 05: حساب مشتقة دالة.
مذكرة 06: مشتقة دالة مركبة.
مذكرة 07: تطبيقات الاشتقاقية: اتجاه التغير.
مذكرة 08: القيم الحدية ونقطة الانعطاف.
مذكرة 09: التقريب التآلفي وطريقة أولر.
مذكرة 10: توظيف المشتقات لحل مشكلات.
مذكرة 11: دراسة الدوال المثلثية.
مذكرة 12: دراسة الدوال المثلثية (تابع).

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الأول. القوانين بالأزرق ، والنتائج بالأحمر.

مذكرة رقم 01

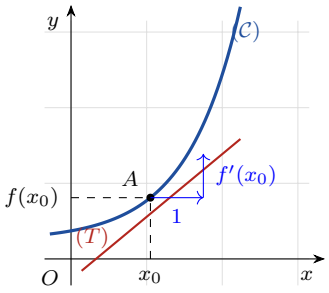
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: العدد المشتق ، الدالة المشتقة والمماس **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب مشتقة دالة.
- تعيين معادلة مماس عند نقطة.

الكفاءات المستهدفة:
- تذكير: حساب مشتقة دالة ، تعيين معادلة مماس عند نقطة.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**مناقشة نشاط 01 صفحة 40** **1 حساب الأعداد المشتقة (قراءة بيانية):** $f'(-1)$ هو معامل توجيه المماس لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة -1. نختار نقطتين من المماس ، مثلاً $A(-1;2)$ و $B(-2;2)$: $$f'(-1)=\frac{2-2}{-1+2}=0$$ وبنفس الطريقة: $f'(2)=-1$ ؛ $g'(-1)=\frac{1}{3}$ ؛ $g'(2)=\frac{1}{2}$ **باستعمال قواعد الحساب:** $$(f+g)'=f'+g' : \quad (f+g)'(-1)=0+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$$ $$(fg)'=f'g+fg' : \quad (fg)'(2)=f'(2)g(2)+f(2)g'(2)=-2$$ $$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2} : \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(2)=\frac{f'(2)g(2)-f(2)g'(2)}{(g(2))^2}=-\frac{1}{2}$$ $$\left(\frac{k}{f}\right)'=-\frac{kf'}{f^2} : \quad \left(\frac{3}{f}\right)'(-1)=-\frac{3f'(-1)}{(f(-1))^2}=0$$ **2** من أجل كل x من $[0;2]$ نضع $h(x)=f(2x-1)$. $h'(x)=2f'(2x-1)$: $$h'(0)=2f'(-1)=0 \quad ; \quad h'\left(\frac{3}{2}\right)=2f'(2)=-2$$	20 د	قراءة بيانية من الشكل.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تعريف: العدد المشتق** f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$ ، و x_0 و x_0+h عددان من I مع $h\neq 0$. نقول إن f **تقبل الاشتقاق عند** x_0 إذا قبلت النسبة $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ نهاية حقيقية لما يؤول h إلى 0. تسمى هذه النهاية **العدد المشتق** للدالة f عند x_0 ونرمز لها بـ $f'(x_0)$: $$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$ **ملاحظة** إذا قبلت f الاشتقاق عند كل x من I فهي تقبل الاشتقاق على I ، ونرمز لدالتها المشتقة بـ f'.	40 د	تعريف بالنهاية.
	مثال $f(x)=x^2+x$ على $\mathbb{R}$. **1** برهن أن f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$. **2** عيّن $f'(x)$. **الحل:** ليكن x_0 عددًا حقيقيًا كيفيًا. نكتب: $$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\frac{x^2+x-x_0^2-x_0}{x-x_0}=\frac{(x-x_0)(x+x_0+1)}{x-x_0}=x+x_0+1$$ ومنه: $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}(x+x_0+1)=2x_0+1$ عدد حقيقي. إذن f قابلة للاشتقاق عند كل x_0 من $\mathbb{R}$ ، و $f'(x)=2x+1$.		
	التفسير البياني: مماس منحنى دالة إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند x_0 فإن المستقيم الذي يشمل النقطة $A(x_0;f(x_0))$ ومعامل توجيهه $f'(x_0)$ يسمى **مماس** المنحنى (C_f) عند A ، ومعادلته: $$y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$ **البرهان** المماس من الشكل $y=f'(x_0)x+b$ ، و $A(x_0;f(x_0))$ تنتمي إليه: $f(x_0)=f'(x_0)x_0+b$ ومنه $b=f(x_0)-f'(x_0)x_0$ ، إذن $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$. 		

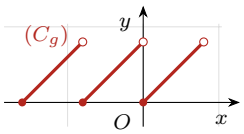
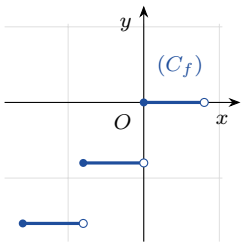
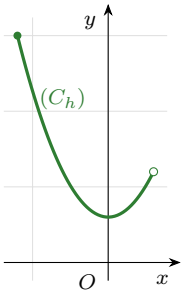
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $f(x)=x^3+2$. معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة 1: $f(1)=3$ ، $f'(x)=3x^2$ ، $f'(1)=3$ $y=f'(1)(x-1)+f(1)=3(x-1)+3$ أي $y=3x$ **تطبيق** تمرين 4 صفحة 58.		
التقويم	**حل التطبيق** **المعطيات:** (C_f) يشمل النقطة $A(0;2)$ ، ومماسه عند A معامل توجيه -3. **1** $A(0;2)\in(C_f)$ ، إذن $f(0)=2$ ، و -3 معامل توجيه المماس عند A ، إذن $f'(0)=-3$. **2** العدد $\dfrac{f(x)-2}{x}=\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$ هو نسبة تزايد الدالة f بين 0 و x. **3** f قابلة للاشتقاق عند 0 ، إذن: $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-2}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)=-3$ **واجب منزلي:** تمرينا 5 و 6 صفحة 58. **ملاحظات حول سير الحصة:**	20 د	تقويم فردي.

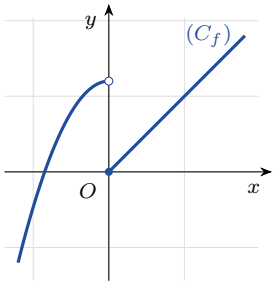
مذكرة رقم 02

الثانوية: .....
المستوى: 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل
المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية
المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: الاستمرارية
الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• مفاهيم أولية حول الدوال العددية.	• التعرف بيانيًا على دالة مستمرة على مجال. • دراسة استمرارية دالة.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**مناقشة نشاط 03 صفحة 07** **1** نرمز بـ $E(x)$ للجزء الصحيح للعدد x (أكبر عدد صحيح أصغر من أو يساوي x). $-3 \leqslant -2{,}3 < -2$ ومنه $E(-2{,}3) = -3$ ؛ $E(-1) = -1$ ؛ $1 \leqslant \sqrt{3} < 2$ ومنه $E\left(\sqrt{3}\right) = 1$ ؛ $E(11{,}01) = 11$ **2** نعتبر الدوال f ، g و h المعرفة على المجال $[-2;1[$ بـ: $f(x) = E(x)$ ، $g(x) = x - E(x)$ و $h(x) = x^2 + 1$. $f(x) = \begin{cases} -2 & x \in [-2;-1[\\ -1 & x \in [-1;0[\\ 0 & x \in [0;1[\end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} x+2 & x \in [-2;-1[\\ x+1 & x \in [-1;0[\\ x & x \in [0;1[\end{cases}$    ✓ لا يمكن رسم (C_f) و (C_g) دون رفع القلم ، بينما يمكن رسم (C_h) دون رفع القلم. ✓ f و g لا تقبلان نهاية عند -1 ولا عند 0 (النهاية من اليمين تختلف عن النهاية من اليسار) ، أما h فتقبل نهاية عند -1 وعند 0 تساوي صورتها: $\lim\limits_{x \to -1} h(x) = h(-1) = 2$ و $\lim\limits_{x \to 0} h(x) = h(0) = 1$.	35 د	رسم المنحنيات على السبورة.
بناء المعارف	**خلاصة** ✓ يمكن رسم المنحنى (C_h) دون رفع القلم ، فنقول إن الدالة h **مستمرة** على المجال $[-2;1[$. ✓ أما f و g فهما **غير مستمرتين** على المجال $[-2;1[$. **تعريف** f مستمرة عند a يعني $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$ ، و f مستمرة على مجال I إذا كانت مستمرة عند كل عدد من I. **ملاحظات** ✓ الدوال المرجعية مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها. ✓ مجموع وجداء دوال مستمرة عند a هي دالة مستمرة عند a. ✓ الدوال كثيرات الحدود والدالتان sin و cos مستمرة على $\mathbb{R}$. ✓ الدوال الناطقة (حاصل قسمة كثيري حدود) مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها.	40 د	بطاقة الملاحظات تنقل في الكراس.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال f الدالة المعرفة على $[-2;3]$ بـ: $f(x)=\begin{cases}-x^2+2 & x\in[-2;0[\\ x & x\in[0;3]\end{cases}$ **1** مثّل بيانيًا الدالة f. **2** هل f مستمرة على $[-2;3]$؟ اذكر مجالًا تكون فيه f مستمرة. **الحل:**  **1** على $[-2;0[$: جزء من القطع المكافئ $y=-x^2+2$ ، وعلى $[0;3]$: قطعة من المستقيم $y=x$. **2** $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=2$ و $f(0)=0$: f غير مستمرة عند 0 ، فهي غير مستمرة على $[-2;3]$. f مستمرة مثلًا على $[0;3]$.		
التقويم	**تطبيق** $f(x)=x+1+E(x)$ على المجال $[-1;2[$. **1** اكتب حسب قيم x عبارة $f(x)$ دون الرمز E. **2** ارسم المنحنى الممثل لـ f. **3** هل f مستمرة على $[-1;2[$؟ **4** عيّن مجالات تكون فيها f مستمرة.	25 د	تقويم فردي.

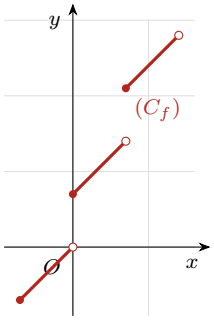
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل التطبيق

1 على $[-1;0[$: $E(x)=-1$ ؛ على $[0;1[$: $E(x)=0$ ؛ على $[1;2[$: $E(x)=1$:

$$f(x)=\begin{cases} x & x\in[-1;0[\\ x+1 & x\in[0;1[\\ x+2 & x\in[1;2[\end{cases}$$

2



3 f غير مستمرة على $[-1;2[$ (قفزة عند 0 وعند 1).

4 f مستمرة على كل من المجالات $[-1;0[$ ، $[0;1[$ و $[1;2[$.

واجب منزلي: تمرينا 48 و 49 صفحة 29.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

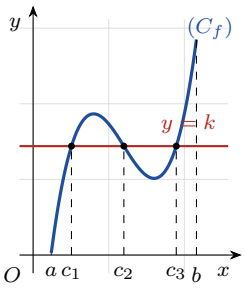
مذكرة رقم 03

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مبرهنة القيم المتوسطة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- استمرارية دالة على مجال.
- رتابة دالة.

الكفاءات المستهدفة:
- تبيان وجود حل للمعادلة $f(x) = k$.
- حصر حل بطريقة التنصيف.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** دالة مستمرة على $[a;b]$ ، $f(a) < 0$ و $f(b) > 0$: هل يقطع منحناها محور الفواصل؟	10 د	سؤال شفهي.
بناء المعارف	**مبرهنة القيم المتوسطة (تقبل دون برهان)** إذا كانت f دالة **مستمرة** على المجال $[a;b]$ وكان العدد الحقيقي k محصوراً بين $f(a)$ و $f(b)$ ، فإن المعادلة $f(x) = k$ تقبل **على الأقل حلاً** في المجال $[a;b]$. **حالة خاصة** إذا كانت f مستمرة على $[a;b]$ و $f(a) \times f(b) < 0$ فإنه يوجد على الأقل عدد حقيقي c من $]a;b[$ حيث $f(c) = 0$. **التفسير البياني** المستقيم ذو المعادلة $y = k$ يقطع منحنى f مرة واحدة على الأقل في نقطة فاصلتها محصورة بين a و b (قد يقطعه في عدة نقط).  **ملاحظة** مبرهنة القيم المتوسطة تؤكد وجود حل على الأقل ، أما تعيين الحلول أو قيم مقربة لها فيتم بخوارزميات مختلفة.	40 د	نوضح المبرهنة بالرسم.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال برهن باستعمال مبرهنة القيم المتوسطة أن المعادلة $x^5+3x^4-6x^2=1$ تقبل على الأقل حلًا في المجال $[1;2]$. **طريقة** نكتب المعادلة على الشكل $f(x)=k$ ، نتحقق من استمرارية f على $[a;b]$ ، ثم نتحقق أن k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$. **الحل:** $f(x)=x^5+3x^4-6x^2$ كثير حدود ، فهي مستمرة على $[1;2]$. $f(1)=1+3-6=-2$ و $f(2)=32+48-24=56$ ، و $-2<1<56$ ، أي 1 محصور بين $f(1)$ و $f(2)$. إذن المعادلة $f(x)=1$ تقبل على الأقل حلًا في $[1;2]$.		
	تطبيق $f(x)=3x^3-2x-\frac{1}{4}$ على $\mathbb{R}$. **1** احسب $f(-1)$ ، $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ و $f(0)$ ، $f(1)$. **2** استنتج أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل على الأقل ثلاثة حلول في $]-1;1[$. **الحل: 1** $f(-1)=-3+2-\frac{1}{4}=-\frac{5}{4}$ ؛ $f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{8}+1-\frac{1}{4}=\frac{3}{8}$ ؛ $f(0)=-\frac{1}{4}$ ؛ $f(1)=3-2-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$ **2** f كثير حدود ، فهي مستمرة على $\mathbb{R}$: ✓ على $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$: $f(-1)\times f\left(-\frac{1}{2}\right)<0$ ، إذن المعادلة تقبل حلًا في $\left]-1;-\frac{1}{2}\right[$. ✓ على $\left[-\frac{1}{2};0\right]$: $f\left(-\frac{1}{2}\right)\times f(0)<0$ ، إذن تقبل حلًا في $\left]-\frac{1}{2};0\right[$. ✓ على $[0;1]$: $f(0)\times f(1)<0$ ، إذن تقبل حلًا في $]0;1[$. النتيجة: المعادلة $f(x)=0$ تقبل على الأقل ثلاثة حلول في $]-1;1[$.		
	مبرهنة: دالة مستمرة ورتيبة تمامًا إذا كانت f دالة مستمرة ورتيبة تمامًا على $[a;b]$ وكان k محصورًا بين $f(a)$ و $f(b)$ ، فإن المعادلة $f(x)=k$ تقبل حلًا وحيدًا في $[a;b]$. **البرهان** حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد على الأقل c من $[a;b]$ حيث $f(c)=k$. لو وُجد $c'\neq c$ حيث $f(c')=k$ لكان $f(c)=f(c')$ مع $c\neq c'$ ، وهذا يناقض الرتابة التامة. إذن c وحيد. **التفسير البياني** المستقيم $y=k$ يقطع منحنى f مرة واحدة ، وإذا كان $k=0$ فإن المنحنى يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة التقويم	**تطبيق 1** f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ وجدول تغيراتها: x: $-\infty$; -1 ; 0 ; 2 ; $+\infty$ $f(x)$: $+\infty$ ↘ -2 ↗ 5 ↘ -3 ↗ 8 عيّن عدد حلول كل من المعادلات: $f(x)=0$ ، $f(x)=-2$ ، $f(x)=9$ ، محددًا المجال الذي ينتمي إليه كل حل. **الحل:** ✓ $f(x)=0$: 4 حلول ، في $]-\infty;-1[$ ، $]-1;0[$ ، $]0;2[$ و $]2;+\infty[$. ✓ $f(x)=-2$: 3 حلول: $x=-1$ ، وحل في $]0;2[$ ، وحل في $]2;+\infty[$. ✓ $f(x)=9$: 1 حل وحيد في $]-\infty;-1[$ (لأن $5>9$ و $9>8$).	30 د	تقويم فردي.
	تطبيق 2 $f(x)=-x^3-2x+5$ على $\mathbb{R}$. **1** احسب $f'(x)$ وشكّل جدول تغيرات f. **2** برهن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $[1;2]$. **3** استنتج إشارة $f(x)$. **الحل: 1** $f'(x)=-3x^2-2<0$: f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$. لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(-x^3)\end{cases}$ لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(-x^3)\end{cases}$ x: $-\infty$; $+\infty$ $f'(x)$: $-$ $f(x)$: $+\infty$ ↘ $-\infty$ **2** f مستمرة ومتناقصة تمامًا على $[1;2]$ ، و $f(1)=2$ ، $f(2)=-7$ ، أي: $f(1)\times f(2)<0$: المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $[1;2]$. **3** x: $-\infty$; α ; $+\infty$ $f(x)$: $+$; 0 ; $-$		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	إيجاد حصر لحل معادلة بالتنصيف ✓ نحسب $m=\dfrac{a+b}{2}$ (مركز المجال $[a;b]$) و $f(m)$. ✓ إذا كان $f(a)\times f(m)<0$ فإن $\alpha\in\,]a;m[$ ، وإلا فإن $\alpha\in\,]m;b[$. ✓ نواصل بنفس الطريقة (نعوض a أو b بـ m) حتى نحصل على الحصر المطلوب.		
	تطبيق 3 $f(x)=\dfrac{1}{x-1}-\sqrt{x}$ على $]1;+\infty[$. **1** ادرس اتجاه تغير f. **2** برهن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $[1{,}1;2{,}3]$. **3** بطريقة التنصيف عيّن حصرًا لـ α سعته $0{,}15$. **4** أثبت أن $\alpha^3-2\alpha^2+\alpha-1=0$. | x | 1,1 | 1,7 | 1,85 | 2 | 2,3 | | $f(x)$ | 8,95 | 0,12 | −0,18 | −0,41 | −0,75 | **الحل: 1** $f'(x)=-\dfrac{1}{(x-1)^2}-\dfrac{1}{2\sqrt{x}}<0$: f متناقصة تمامًا على $]1;+\infty[$. **2** f مستمرة ومتناقصة تمامًا على $[1{,}1;2{,}3]$ ، و $f(1{,}1)\approx 8{,}95$ ، $f(2{,}3)\approx -0{,}75$: $f(1{,}1)\times f(2{,}3)<0$ ، إذن $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α. ✓ **3** $m=\dfrac{1{,}1+2{,}3}{2}=1{,}7$ ، $f(1{,}7)\approx 0{,}12>0$: $\alpha\in\,]1{,}7;2{,}3[$. ✓ $m=\dfrac{1{,}7+2{,}3}{2}=2$ ، $f(2)\approx -0{,}41<0$: $\alpha\in\,]1{,}7;2[$. ✓ $m=\dfrac{1{,}7+2}{2}=1{,}85$ ، $f(1{,}85)\approx -0{,}18<0$: $1{,}7<\alpha<1{,}85$ (سعته $0{,}15$). **4** $f(\alpha)=0$ يعني $\dfrac{1}{\alpha-1}=\sqrt{\alpha}$. بتربيع الطرفين: $\dfrac{1}{(\alpha-1)^2}=\alpha$ ، أي $\alpha\,(\alpha^2-2\alpha+1)=1$: $\alpha^3-2\alpha^2+\alpha-1=0$ **واجب منزلي:** تمرينا 106 و 107 صفحة 36. **ملاحظات حول سير الحصة:**		

مذكرة رقم 04

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: قابلية اشتقاق دالة عند عدد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب مشتقة دالة.
- تعيين معادلة مماس عند نقطة.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة قابلية اشتقاق دالة عند عدد من اليمين ومن اليسار ، والتفسير الهندسي.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل الدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ قابلة للاشتقاق عند 0؟ وهل للنسبة $\frac{\lvert x\rvert}{x}$ نهاية عند 0؟	10 د	سؤال شفهي.
بناء المعارف	**تعريف: قابلية الاشتقاق على اليمين** f دالة معرفة على الأقل على مجال من الشكل $[x_0; x_0+\alpha[$ $(\alpha>0)$. نقول إن f تقبل الاشتقاق عند x_0 **من اليمين** إذا وفقط إذا كانت: $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ x>x_0}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \ell_1$ حيث ℓ_1 عدد حقيقي يسمى ℓ_1 **العدد المشتق من اليمين** ونرمز له $f'_d(x_0)$. **التفسير البياني** (C_f) يقبل عند $A(x_0; f(x_0))$ **نصف مماس** من اليمين معادلته: $y = \ell_1(x-x_0)+f(x_0)$ مع $x \geqslant x_0$. **مثال** $f(x)=x\sqrt{x}$ على $[0;+\infty[$: $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x\sqrt{x}-0}{x-0} = \lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x} = 0$ تقبل f الاشتقاق عند 0 من اليمين.	40 د	نرسم نصف المماس.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

تعريف: قابلية الاشتقاق على اليسار

f دالة معرفة على الأقل على مجال من الشكل $]x_0-\alpha;x_0]$. نقول إن f تقبل الاشتقاق عند x_0 **من اليسار** إذا كانت $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\x<x_0}}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\ell_2$ حيث ℓ_2 عدد حقيقي ، ونرمز له $f'_g(x_0)$.

نصف المماس من اليسار: $y=\ell_2(x-x_0)+f(x_0)$ مع $x\leqslant x_0$.

مثال $f(x)=|x^2-9|$ على $[-3;3]$: $f(x)=-(x^2-9)$ ، ومنه:

$$\lim_{\substack{x\to 3\\x<3}}\frac{-(x^2-9)}{x-3}=\lim_{\substack{x\to 3\\x<3}}-(x+3)=-6$$

f تقبل الاشتقاق عند 3 من اليسار ، و (C_f) يقبل نصف مماس من اليسار معادلته $y=-6(x-3)$.

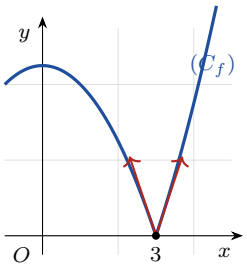
نقطة زاوية إذا كان $\ell_1\neq\ell_2$ فإن النقطة ذات الفاصلة x_0 تسمى **نقطة زاوية** ، و f غير قابلة للاشتقاق عند x_0.

مثال $f(x)=|x^2-9|$ عند 3: على $[3;+\infty[$: $f(x)=x^2-9$:

$$\lim_{\substack{x\to 3\\x>3}}\frac{x^2-9}{x-3}=\lim_{\substack{x\to 3\\x>3}}(x+3)=6 \qquad ; \qquad f'_g(3)=-6$$

العددان المشتقان من اليمين ومن اليسار مختلفان:

f لا تقبل الاشتقاق عند 3 ، والنقطة $(3;0)$ نقطة زاوية.



مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مماس موازٍ لمحور التراتيب إذا كانت $\lim\limits_{x\to x_0}\left\lvert\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right\rvert=+\infty$ فإن (C_f) يقبل عند النقطة ذات الفاصلة x_0 مماسًا (أو نصف مماس) موازيًا لحامل محور التراتيب معادلته $x=x_0$: ✓ $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=+\infty$: نصف مماس عمودي عند يمين A موجه نحو الأعلى. ✓ $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=-\infty$: نصف مماس عمودي عند يمين A موجه نحو الأسفل. ✓ $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=-\infty$: نصف مماس عمودي عند يسار A موجه نحو الأعلى. ✓ $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=+\infty$: نصف مماس عمودي عند يسار A موجه نحو الأسفل. **مثال** $f(x)=\sqrt{x}$: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{\sqrt{x}}=+\infty$ f غير قابلة للاشتقاق عند 0 ، و (C_f) يقبل نصف مماس عمودي معادلته $x=0$ نحو الأعلى.		
	مبرهنة: الاشتقاقية والاستمرارية إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند x_0 فإنها مستمرة عند x_0. **ملاحظة** عكس هذه المبرهنة ليس دائمًا صحيحًا. **مثال** $f:x\mapsto\lvert x\rvert$ مستمرة عند 0 ، لكن: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x-0}{x-0}=1$ و $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x-0}{x-0}=-1$ $f'_d(0)\neq f'_g(0)$: f لا تقبل الاشتقاق عند 0.		
التقويم	**تطبيق** ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند x_0 في كل حالة ، ثم فسّر النتيجة بيانيًا: 1 $f(x)=-x^2+2$ ، $x_0=1$ 2 $f(x)=\sqrt{x-4}$ ، $x_0=4$ 3 4 $f(x)=x\lvert x-3\rvert$ ، $x_0=3$ $f(x)=\dfrac{\lvert x\rvert x^2}{x+2}$ ، $x_0=0$	30 د	تقويم فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل التطبيق

1 نكتب: $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\dfrac{-x^2+1}{x-1}=\dfrac{-(x-1)(x+1)}{x-1}=-(x+1)$

ومنه: $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}-(x+1)=-2$ و f تقبل الاشتقاق عند 1

$f'(1)=-2$ ؛ (C_f) يقبل مماسًا عند النقطة $(1;1)$.

2 نكتب: $\dfrac{f(x)-f(4)}{x-4}=\dfrac{\sqrt{x-4}}{x-4}=\dfrac{1}{\sqrt{x-4}}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to 4^+}\dfrac{f(x)-f(4)}{x-4}=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 4^+}\sqrt{x-4}=0^+\end{cases}$

f غير قابلة للاشتقاق عند 4 ، و (C_f) يقبل نصف مماس عمودي معادلته $x=4$ نحو الأعلى.

3 $f(x)=\begin{cases}-x(x-3) & x<3\\ x(x-3) & x\geqslant 3\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 3^+}\dfrac{x(x-3)}{x-3}=\lim\limits_{x\to 3^+}x=3$ و $\lim\limits_{x\to 3^-}\dfrac{-x(x-3)}{x-3}=\lim\limits_{x\to 3^-}(-x)=-3$

$f'_d(3)\neq f'_g(3)$: f غير قابلة للاشتقاق عند 3 ، والنقطة $(3;0)$ نقطة زاوية.

4 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{x+2} & x\geqslant 0\\ \dfrac{-x^3}{x+2} & x<0\ ,\ x\neq -2\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^2}{x+2}=0$ و

$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x^2}{x+2}=0$

f تقبل الاشتقاق عند 0 و $f'(0)=0$: (C_f) يقبل مماسًا أفقيًا عند O.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

حل تمرين 7 صفحة 58 $\left(f(x)=x^2+|x-1|\right.$ ، $\left.f(1)=1\right)$

1 $\dfrac{f(1+h)-1}{h}=\dfrac{(1+h)^2+|h|-1}{h}=\dfrac{h^2+2h+|h|}{h}=h+2+\dfrac{|h|}{h}$

2 $\lim\limits_{h\to 0^+}\left(h+2+\dfrac{h}{h}\right)=3$ و $\lim\limits_{h\to 0^-}\left(h+2-\dfrac{h}{h}\right)=1$: النهايتان مختلفتان ،
فالعبارة لا تقبل نهاية لما يؤول h إلى 0.

3 (C_f) يقبل عند النقطة ذات الفاصلة 1 نصفي مماسين:

$(T_g):\ y=1(x-1)+1=x$; $(T_d):\ y=3(x-1)+1=3x-2$

حل تمرين 8 صفحة 58 $\left(f(x)=\sqrt{x+2}\right.$ ، $\left.f(-2)=0\right)$

1 $\dfrac{f(-2+h)}{h}=\dfrac{\sqrt{h}}{h}=\dfrac{1}{\sqrt{h}}$ ومنه $\lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{f(-2+h)}{h}=+\infty$

2 f غير قابلة للاشتقاق عند يمين -2 ، و (C_f) يقبل نصف مماس موجه نحو الأعلى موازٍ لمحور التراتيب عند النقطة ذات الفاصلة -2.

واجب منزلي: تمرينا 7 و 8 صفحة 58.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 05

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 01 سا
المحتوى المعرفي: حساب مشتقة دالة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• حساب مشتقة دالة. • تعيين معادلة مماس.	• حساب مشتقات الدوال المألوفة.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** تذكير بجدول مشتقات الدوال المألوفة (أسئلة شفهية).	5 د	أسئلة سريعة.
بناء المعارف	**مشتقات دوال مألوفة**	20 د	يُنقل الجدول في الكراس.

الدالة f	مجالات قابلية الاشتقاق	الدالة المشتقة f'
a	$\mathbb{R}$	0
$ax+b$	$\mathbb{R}$	a
$x^n\ (n\in\mathbb{N}^*)$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{1}{x^n}\ (n\in\mathbb{N}^*)$	$]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$
$\sqrt{x}$	$]0;+\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

المشتقات والعمليات على الدوال (u و v قابلتان للاشتقاق على I)

الدالة	الشرط	الدالة المشتقة
$u+v$		$u'+v'$
uv		$u'v+uv'$
λu	$\lambda \in \mathbb{R}$	$\lambda u'$
$\frac{1}{u}$	$u(x)\neq 0$ على I	$-\frac{u'}{u^2}$
$\frac{u}{v}$	$v(x)\neq 0$ على I	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$

نتائج الدوال كثيرات الحدود قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، والدوال الناطقة قابلة للاشتقاق على كل مجال محتوى في مجموعة تعريفها.

أمثلة مشتقات الدوال التالية المعرفة على $]0;+\infty[$:

1 $f(x)=x^4-2x^3+4x^2-8$: $f'(x)=4x^3-6x^2+8x$

2 $f(x)=(x-2)\sqrt{x}$:

$$f'(x)=\sqrt{x}+(x-2)\times\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{2x+x-2}{2\sqrt{x}}=\frac{3x-2}{2\sqrt{x}}$$

3 $f(x)=\frac{x^2+3}{2x}$: $f'(x)=\frac{2x\times 2x-2\left(x^2+3\right)}{4x^2}=\frac{2x^2-6}{4x^2}$

مبرهنة a و b عددان حقيقيان مع $a\neq 0$ ، و u دالة قابلة للاشتقاق على مجال I. ليكن J مجال الأعداد x حيث $ax+b\in I$. الدالة $f:x\mapsto u(ax+b)$ قابلة للاشتقاق على J ولدينا: $f'(x)=a\,u'(ax+b)$.

أمثلة

✓ $f(x)=\sin(ax+b)$: $f'(x)=a\cos(ax+b)$

✓ $f(x)=\cos(ax+b)$: $f'(x)=-a\sin(ax+b)$

✓ $f(x)=(ax+b)^n$: $f'(x)=na(ax+b)^{n-1}$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x-1}{x^2+1}$ على $\mathbb{R}$. **1** عيّن مشتقة f. **2** g و h بـ: $g(x)=f(-x)$ و $h(x)=g(3x-1)$. عيّن $g'(x)$ و $h'(x)$ دون تعيين $g(x)$ و $h(x)$. **الحل: 1** $$f'(x)=\frac{2\left(x^2+1\right)-(2x-1)\times 2x}{\left(x^2+1\right)^2}=\frac{2x^2+2-4x^2+2x}{\left(x^2+1\right)^2}$$ $$f'(x)=\frac{-2x^2+2x+2}{\left(x^2+1\right)^2}$$ **2** $g'(x)=-f'(-x)$: $$g'(x)=-\frac{-2x^2-2x+2}{\left(x^2+1\right)^2}=\frac{2x^2+2x-2}{\left(x^2+1\right)^2}$$ $h'(x)=3g'(3x-1)$، و $2(3x-1)^2+2(3x-1)-2=18x^2-6x-2$، $(3x-1)^2+1=9x^2-6x+2$: $$h'(x)=\frac{3\left(18x^2-6x-2\right)}{\left(9x^2-6x+2\right)^2}$$ $$h'(x)=\frac{54x^2-18x-6}{\left(9x^2-6x+2\right)^2}$$ واجب منزلي: تمارين 13 ، 17 و 24 صفحة 59-60. ملاحظات حول سير الحصة:	15 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 06

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 01 سا و 30 د
المحتوى المعرفي: مشتقة دالة مركبة ، المشتقات المتتابعة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب مشتقات الدوال المألوفة.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب مشتقة دالة مركبة: $\sqrt{u}$ ، u^n ، $\frac{1}{u^n}$.
- المشتقات المتتابعة.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بتفكيك دالة وتركيب دالتين ومشتقة الدالة $x \mapsto f(ax+b)$. **نشاط مقترح** $f(x)=x^2-1$ و $g(x)=x+3$ على $\mathbb{R}$. **1** عيّن عبارة $(f\circ g)(x)$. **2** احسب $f'(x)$ ، $g'(x)$ و $(f\circ g)'(x)$. **3** قارن بين $(f\circ g)'(x)$ و $g'(x)\times f'(g(x))$.	15 د	عمل فردي.
	مناقشة النشاط **1** $(f\circ g)(x)=f(x+3)=(x+3)^2-1=x^2+6x+8$ **2** $f'(x)=2x$ ، $g'(x)=1$ ، $(f\circ g)'(x)=2x+6$ **3** $g'(x)\times f'(g(x))=1\times 2(x+3)=2x+6$ إذن $(f\circ g)'(x)=g'(x)\,f'(g(x))$		
بناء المعارف	**مبرهنة: مشتقة دالة مركبة** إذا قبلت الدالة u الاشتقاق على مجال I ، وقبلت الدالة v الاشتقاق على $u(I)$ ، فإن الدالة $v\circ u$ قابلة للاشتقاق على I ولدينا: $$\left[v(u(x))\right]'=u'(x)\,v'(u(x))$$ **مثال** $f(x)=\sqrt{x^2+1}$ على $\mathbb{R}$. نضع $u(x)=x^2+1$ و $v(x)=\sqrt{x}$ $:u'(x)=2x$ و $v'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$. $$f'(x)=2x\times\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$	25 د	نبرهن الحالات الخاصة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

المشتقات المتتابعة f قابلة للاشتقاق على مجال مفتوح I ودالتها المشتقة f'. إذا كانت f' قابلة للاشتقاق على I فإن مشتقتها $(f')'$ تسمى **الدالة المشتقة الثانية** ونرمز لها f'' أو $f^{(2)}$.
وهكذا ، المشتقة النونية نرمز لها $f^{(n)}$.

مثال $f(x)=x^4-2x^3+x-1$:

$$f''(x)=12x^2-12x \quad ; \quad f'(x)=4x^3-6x^2+1$$

$$f^{(4)}(x)=24 \quad ; \quad f^{(3)}(x)=24x-12$$

ملاحظة f^n هي الدالة f قوى العدد n ، أما $f^{(n)}$ فهي المشتقة ذات الرتبة n.

تطبيق $f(x)=\cos x$ على $\mathbb{R}$. **1** عيّن f' ، f'' ، $f^{(3)}$ ، $f^{(4)}$ و $f^{(5)}$. **2** خمّن عبارة $f^{(n)}(x)$.

الحل: **1** $f'(x)=-\sin x$ ؛ $f''(x)=-\cos x$ ؛ $f^{(3)}(x)=\sin x$ ؛
$f^{(4)}(x)=\cos x$ ؛ $f^{(5)}(x)=-\sin x$

2 من أجل $k \in \mathbb{N}$: $f^{(2k)}(x)=(-1)^k\cos x$ و $f^{(2k+1)}(x)=(-1)^{k+1}\sin x$

مشتقة الدالة $x\mapsto\sqrt{u(x)}$ إذا كانت u قابلة للاشتقاق وموجبة تمامًا على I فإن $\sqrt{u}$ قابلة للاشتقاق على I و: $\left(\sqrt{u(x)}\right)'=\dfrac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$

البرهان $\sqrt{u}=v\circ u$ مع $v(x)=\sqrt{x}$ ، $v'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ و $u(x)>0$ ، ومنه
$f'(x)=u'(x)\,v'\big(u(x)\big)=\dfrac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$.

مثال $f(x)=\sqrt{x^2-2x+5}$:

$$f'(x)=\frac{2x-2}{2\sqrt{x^2-2x+5}}=\frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+5}}$$

مشتقة الدالة $x\mapsto\big(u(x)\big)^n$ $n\in\mathbb{N}^*$ ، u قابلة للاشتقاق على I: $\left(u^n\right)'=nu'u^{n-1}$

البرهان $u^n=v\circ u$ مع $v(x)=x^n$ ، $v'(x)=nx^{n-1}$ ، ومنه
$f'(x)=u'(x)\times n\big(u(x)\big)^{n-1}$.

مثال $f(x)=(x^4+2x)^6$:

$$f'(x)=6\left(4x^3+2\right)\left(x^4+2x\right)^5=\left(24x^3+12\right)\left(x^4+2x\right)^5$$

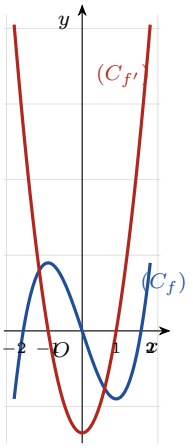
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مشتقة الدالة $x \mapsto \dfrac{1}{\left(u(x)\right)^n}$ $n \in \mathbb{N}^*$ ، u قابلة للاشتقاق ولا تنعدم على I: $\left(\dfrac{1}{u^n}\right)' = -\dfrac{nu'}{u^{n+1}}$ **البرهان** باستعمال مشتقة المقلوب: $f'(x) = -\dfrac{\left(u^n\right)'(x)}{\left(u(x)\right)^{2n}} = -\dfrac{nu'(x)\left(u(x)\right)^{n-1}}{\left(u(x)\right)^{2n}} = -\dfrac{nu'(x)}{\left(u(x)\right)^{n+1}}$ **مثال** $f(x) = \dfrac{1}{(x^2+3)^3}$: $f'(x) = -\dfrac{3 \times 2x}{(x^2+3)^4} = -\dfrac{6x}{(x^2+3)^4}$ **واجب منزلي:** تمرين 78 صفحة 66 وتمرين 40 صفحة 61. **ملاحظات حول سير الحصة:**	50 د	

مذكرة رقم 07

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 01 سا
المحتوى المعرفي: تطبيقات الاشتقاقية: اتجاه تغير دالة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• حساب مشتقات الدوال المألوفة.	• دراسة اتجاه تغير دالة باستعمال الدالة المشتقة.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**نشاط مقترح** في الشكل: (C_f) منحنى الدالة $f(x)=x^3-3x$ و $(C_{f'})$ منحنى دالتها المشتقة $f'(x)=3x^2-3$ على $[-2;2]$.  **1** أتمم الجدول: **2** اذكر الخاصية التي تربط إشارة $f'(x)$ باتجاه تغير f.	10 د	قراءة بيانية.

المجال	إشارة $f'(x)$	تغيرات f
$[-2;-1]$	+	متزايدة
$[-1;1]$	−	متناقصة
$[1;2]$	+	متزايدة

<table>
<tr><th>مراحل الحصة</th><th>سير الحصة</th><th>المدة</th><th>توجيهات وتعاليق</th></tr>
<tr><td>بناء المعارف</td><td>
مبرهنة f دالة قابلة للاشتقاق على مجال I:
✓ إذا كان من أجل كل x من I: $f'(x)>0$ فإن f متزايدة تمامًا على I.
✓ إذا كان من أجل كل x من I: $f'(x)<0$ فإن f متناقصة تمامًا على I.
✓ إذا كان من أجل كل x من I: $f'(x)=0$ فإن f ثابتة على I.
ملاحظة تبقى المبرهنة صحيحة إذا انعدمت المشتقة من أجل قيم معزولة من المجال.
</td><td>20 د</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
تطبيق ادرس اتجاه تغير الدالة $f(x)=(x^2-4)^2$ على $\mathbb{R}$.
الحل: $(u^2)'=2u'u$: $f'(x)=2\times 2x(x^2-4)=4x(x^2-4)$
<table>
<tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td></td><td>-2</td><td></td><td>0</td><td></td><td>2</td><td></td><td>$+\infty$</td></tr>
<tr><td>$4x$</td><td></td><td>$-$</td><td></td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td></td><td>$+$</td><td></td></tr>
<tr><td>x^2-4</td><td></td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td><td></td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td></td></tr>
<tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td></td></tr>
</table>
f متزايدة تمامًا على $[-2;0]$ وعلى $[2;+\infty[$ ، ومتناقصة تمامًا على $]-\infty;-2]$ وعلى $[0;2]$.
مثال $f(x)=x^3$: $f'(x)=3x^2\geqslant 0$ ولا تنعدم إلا عند 0 (قيمة معزولة) ،
إذن f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.
</td><td></td><td></td></tr>
</table>

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $f(x)=x^3-3x^2+4$ على $\mathbb{R}$. 1 ادرس اتجاه تغير f ، واحسب $f(-1)$. 2 شكّل جدول تغيرات f ، ثم استنتج إشارة $f(x)$. 3 استعمل السؤال 1 لدراسة اتجاه تغير الدالة $g(x)=\frac{1}{2}x^2-3x-\frac{4}{x}$ على $]-\infty;0[$. **الحل:** 1 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$: موجبة خارج الجذرين 0 و 2. $f(-1)=-1-3+4=0$ لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\lim\limits_{x\to-\infty}x^3$ لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty}x^3$ 2 $f(0)=4$ قيمة حدية محلية عظمى ، و $f(2)=0$ قيمة حدية محلية صغرى. إشارة $f(x)$:	30 د	تقويم فردي.
	3 $\frac{f(x)}{x^2}=\frac{x^3-3x^2+4}{x^2}=x-3+\frac{4}{x^2}=g'(x)$: إشارة $g'(x)$ هي إشارة $f(x)$ على $]-\infty;0[$: g متناقصة تمامًا على $]-\infty;-1]$ ومتزايدة تمامًا على $[-1;0[$. واجب منزلي: تمارين 11 ، 12 و 13 صفحة 36-37. ملاحظات حول سير الحصة:		

x	$-\infty$	-1		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\searrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$ $+\infty$

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	

x	$-\infty$		-1		0
$g'(x)$		$-$	0	$+$	$\|$

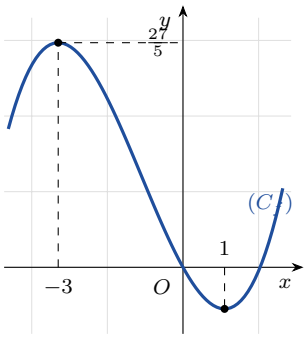
مذكرة رقم 08

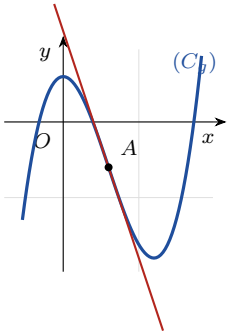
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 01 سا
المحتوى المعرفي: تطبيقات الاشتقاقية: القيم الحدية المحلية ، نقطة الانعطاف **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب مشتقات الدوال المألوفة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين القيم الحدية المحلية لدالة.
- تعيين نقطة انعطاف.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما هي أعلى نقطة في منحنى دالة على مجال؟ ما هو المماس عندها؟	5 د	سؤال شفهي.
بناء المعارف	**تعريف** f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$ ، و x_0 عدد من I: ✓ $f(x_0)$ **قيمة حدية محلية عظمى** إذا وُجد مجال مفتوح I' محتوى في I ويشمل x_0 بحيث من أجل كل x من I': $f(x) \leqslant f(x_0)$. ✓ $f(x_0)$ **قيمة حدية محلية صغرى** إذا وُجد مجال مفتوح I' محتوى في I ويشمل x_0 بحيث من أجل كل x من I': $f(x_0) \leqslant f(x)$. **مثال** $f(x) = \frac{1}{5}(x^3 + 3x^2 - 9x)$ على $[-4;4]$: $f'(x) = \frac{3}{5}(x+3)(x-1)$.  $f(-3) = \frac{27}{5}$ قيمة حدية محلية عظمى عند $x_0 = -3$ ، و $f(1) = -1$ قيمة حدية محلية صغرى عند $x_1 = 1$.	20 د	

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مبرهنة f دالة قابلة للاشتقاق على مجال I. إذا **انعدمت** الدالة المشتقة f' عند قيمة x_0 من I **مغيّرة إشارتها** فإن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية. **ملاحظة** **1** النقطة $(x_0;f(x_0))$ تسمى نقطة حدية (ذروة) ، والمماس عندها يوازي حامل محور الفواصل ومعادلته $y=f(x_0)$. **2** إذا قبلت f قيمة حدية محلية عند x_0 فإن $f'(x_0)=0$.		
	نقطة الانعطاف هي النقطة التي يخترق فيها المماس المنحنى البياني. **مبرهنة** ✓ إذا انعدمت f'' عند x_0 **مع تغيير الإشارة** فإن (C_f) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها x_0. ✓ إذا انعدمت f' عند x_0 **دون تغيير الإشارة** فإن (C_f) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها x_0.		
التقويم	**أمثلة** ✓ $f(x)=x^3$: $f'(x)=3x^2$ تنعدم عند 0 ولا تغير إشارتها: $O(0;0)$ نقطة انعطاف لـ (C_f). ✓ $g(x)=x^3-3x^2+1$: $g'(x)=3x^2-6x$ ، $g''(x)=6x-6$ تنعدم عند 1 وتغير إشارتها ، و $g(1)=-1$: $A(1;-1)$ نقطة انعطاف لـ (C_g).  **واجب منزلي:** تمرين 67 صفحة 64 وتمرين 70 صفحة 65. **ملاحظات حول سير الحصة:**	35 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 09

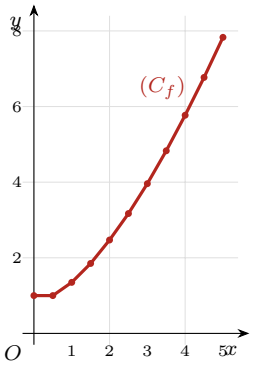
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 01 سا
المحتوى المعرفي: التقريب التآلفي ، طريقة أولر **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب مشتقات الدوال المألوفة.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف المشتقات لحل مشكلات: التقريب التآلفي ، طريقة أولر.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بأحسن تقريب تآلفي لدالة بجوار عدد حقيقي x_0.	5 د	
بناء المعارف	**خاصية: التقريب التآلفي** f دالة معرفة على مجال مفتوح I. إذا قبلت f الاشتقاق عند x من I فإنه توجد دالة ε بحيث من أجل كل h حيث $x+h\in I$: $f(x+h)=f(x)+hf'(x)+h\varepsilon(h)$ مع $\lim\limits_{h\to 0}\varepsilon(h)=0$ من أجل h قريب من 0 نكتب: $f(x+h)\approx f(x)+hf'(x)$ ، ويسمى $f(x)+hf'(x)$ **التقريب التآلفي** لـ $f(x+h)$. **البرهان** نضع $\varepsilon(h)=\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}-f'(x_0)$ لدينا: $\lim\limits_{h\to 0}\varepsilon(h)=f'(x_0)-f'(x_0)=0$ ، ومنه $f(x_0+h)=f(x_0)+hf'(x_0)+h\varepsilon(h)$. **ملاحظة** بوضع $x=x_0+h$: $f(x)\approx f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$.	20 د	
	مثال 1 $f(x)=\dfrac{x-2}{x^2+1}$. باستعمال التقريب التآلفي احسب قيمة مقربة إلى 10^{-2} للعدد $f(1{,}0001)$. $f'(x)=\dfrac{(x^2+1)-(x-2)\times 2x}{(x^2+1)^2}=\dfrac{-x^2+4x+1}{(x^2+1)^2}$ ، $f(1)=-\dfrac{1}{2}$ ، $f'(1)=1$ $f(1{,}0001)=f(1+0{,}0001)\approx f(1)+0{,}0001\times f'(1)\approx -0{,}50$ **مثال 2** أحسن تقريب تآلفي للدالة $x\mapsto\sqrt{x+1}$ بجوار 0: $f(0)=1$ ، $f'(0)=\dfrac{1}{2}$ ، ومنه $\sqrt{x+1}\approx\dfrac{1}{2}x+1$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	طريقة أولر تسمح بإنشاء تمثيل بياني تقريبي لدالة f بمعرفة f' و $y_0 = f(x_0)$: انطلاقًا من $A_0(x_0;y_0)$ ، نُنشئ النقط $A_n(x_n;y_n)$ حيث: $$y_n = y_{n-1} + hf'(x_{n-1}) \quad ; \quad x_n = x_{n-1} + h$$ يسمى h **الخطوة** ، وكلما كانت أقرب إلى الصفر حصلنا على تمثيل أدق. **الكتابة التفاضلية** بوضع $\Delta x = (x+h) - x$ و $\Delta y = f(x+h) - f(x)$: $\Delta y \approx f'(x)\Delta x$ عندما يكون Δx قريبًا من 0. نكتب $dy = f'(x)\,dx$ أو $f'(x) = \frac{dy}{dx}$ ، وبصفة عامة $\frac{df}{dx}$ بدلًا من f' و $\frac{d^2f}{dx^2}$ بدلًا من f''.		
التقويم	**مثال تطبيقي** أنشئ منحنى تقريبيًا بطريقة أولر للدالة f على $[0;5]$ حيث $f(0) = 1$ و $f'(x) = \sqrt{x}$ ، بالخطوة $h = 0{,}5$. **الحل:** $A_0(0;1)$ ، و $y_n = y_{n-1} + 0{,}5\sqrt{x_{n-1}}$: مثلًا: $y_2 = 1 + 0{,}5\sqrt{0{,}5} \approx 1{,}35$ ؛ $y_3 = 1{,}35 + 0{,}5\sqrt{1} = 1{,}85$ ؛ $y_4 = 1{,}85 + 0{,}5\sqrt{1{,}5} \approx 2{,}47$  **ملاحظات حول سير الحصة:**	35 د	عمل بالأفواج.

x_n	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
y_n	1	1	1,35	1,85	2,47	3,17	3,96	4,83	5,77	6,77	7,83

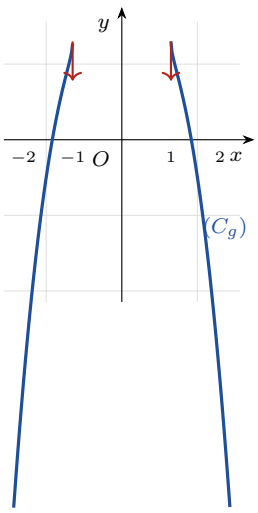
مذكرة رقم 10

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: توظيف المشتقات لحل المشكلات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مفاهيم أولية حول الدوال العددية.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة اتجاه تغير دوال كثيرات حدود ، ناطقة ، صمّاء.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية 1: دالة صمّاء	**I)** g الدالة المعرفة على $D=]-\infty;-1]\cup[1;+\infty[$ بـ: $g(x)=2-x^2\sqrt{x^2-1}$ ، و (C_g) تمثيلها البياني (الشكل).  **1** احسب $g(\sqrt{2})$ و $g(-\sqrt{2})$. **2** بقراءة بيانية: (أ) عيّن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$. (ب) هل g مستمرة على $\mathbb{R}$؟ (جـ) هل g قابلة للاشتقاق عند 1 من اليمين؟ (د) عيّن إشارة $g(x)$. **II)** f الدالة المعرفة على D بـ: $f(x)=\dfrac{2\sqrt{x^2-1}}{x}-x+1$ ، و (C_f) تمثيلها البياني. **1** (أ) ادرس قابلية اشتقاق f عند 1 من اليمين وعند -1 من اليسار ، وفسّر النتائج بيانيًا. (ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$. **2** بيّن أنه من أجل كل x من $]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2\sqrt{x^2-1}}$. **3** شكّل جدول تغيرات f. **4** بيّن أن $I(0;1)$ مركز تناظر لـ (C_f). **5** أنشئ (C_f).	20 د	عمل بالأفواج.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

الحل

I) 1. $g(\sqrt{2}) = 2 - 2\sqrt{2-1} = 0$ و $g(-\sqrt{2}) = 2 - 2\sqrt{2-1} = 0$

2. (أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$.

(ب) g غير مستمرة على $\mathbb{R}$ لأنها غير معرفة على $]-1;1[$ ؛ وهي مستمرة على $]-\infty;-1]$ وعلى $[1;+\infty[$.

(جـ) لا ، (C_g) يقبل عند $(1;2)$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل:

$\lim\limits_{x\to1^+} \dfrac{g(x)-g(1)}{x-1} = -\infty$.

(د) إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$		$-\sqrt{2}$		-1		1		$\sqrt{2}$		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	‖	‖	‖	$+$	0	$-$	

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

II) 1. (أ) عند 1 من اليمين: $f(1)=0$. نكتب:

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\frac{2\sqrt{x^2-1}}{x(x-1)}-1=\frac{2\sqrt{x^2-1}\times\sqrt{x^2-1}}{x(x-1)\sqrt{x^2-1}}-1=\frac{2(x+1)}{x\sqrt{x^2-1}}-1$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}2(x+1)=4\\ \lim\limits_{x\to1^+}x\sqrt{x^2-1}=0^+\end{cases}$

f غير قابلة للاشتقاق عند يمين 1 ، و (C_f) يقبل نصف مماس موازٍ لمحور التراتيب معادلته $x=1$ موجه نحو الأعلى.

عند -1 من اليسار: $f(-1)=2$. نكتب:

$$\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\frac{2\sqrt{x^2-1}}{x(x+1)}-1=\frac{2(x-1)}{x\sqrt{x^2-1}}-1$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-1^-}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1}=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-1}2(x-1)=-4\\ \lim\limits_{x\to-1^-}x\sqrt{x^2-1}=0^-\end{cases}$

f غير قابلة للاشتقاق عند يسار -1 ، و (C_f) يقبل نصف مماس موازٍ لمحور التراتيب معادلته $x=-1$ موجه نحو الأسفل.

(ب) من أجل $x>0$: $\dfrac{2\sqrt{x^2-1}}{x}=\dfrac{2x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{x}=2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}$ ، ومن أجل $x<0$: $\dfrac{2\sqrt{x^2-1}}{x}=-2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}$:

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}2\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}=2\\ \lim\limits_{x\to+\infty}(-x+1)=-\infty\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-2\sqrt{1-\dfrac{1}{x^2}}\right)=-2\\ \lim\limits_{x\to-\infty}(-x+1)=+\infty\end{cases}$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

2. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ مع $u = 2\sqrt{x^2-1}$ ، $u' = \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}}$:

$$\left(\frac{2\sqrt{x^2-1}}{x}\right)' = \frac{\frac{2x^2}{\sqrt{x^2-1}} - 2\sqrt{x^2-1}}{x^2} = \frac{2x^2 - 2\left(x^2-1\right)}{x^2\sqrt{x^2-1}} = \frac{2}{x^2\sqrt{x^2-1}}$$

$$f'(x) = \frac{2}{x^2\sqrt{x^2-1}} - 1 = \frac{2 - x^2\sqrt{x^2-1}}{x^2\sqrt{x^2-1}} = \frac{g(x)}{x^2\sqrt{x^2-1}}$$

3. $x^2\sqrt{x^2-1} > 0$ ، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$.

$f(\sqrt{2}) = \frac{2}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} + 1 = 1$ و $f(-\sqrt{2}) = 1$:

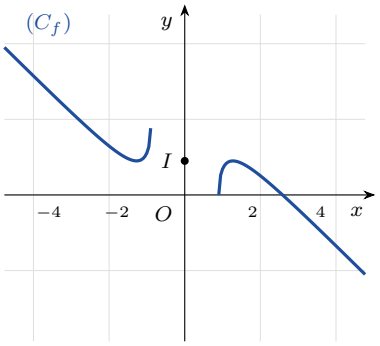
x	$-\infty$		$-\sqrt{2}$		-1		1		$\sqrt{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	‖	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	2	↗	‖	‖	‖	↗	1	↘	
			1		‖	‖	‖	0			$-\infty$

4. من أجل كل x من D ، $-x \in D$ و:

$$f(-x) + f(x) = \frac{2\sqrt{x^2-1}}{-x} + x + 1 + \frac{2\sqrt{x^2-1}}{x} - x + 1 = 2 = 2 \times 1$$

إذن $I(0;1)$ مركز تناظر لـ (C_f).

5.



مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
وضعية 2: دالة ناطقة	**الجزء الأول:** $g(x)=x^3-x^2+3x+1$ على $\mathbb{R}$. **1** ادرس تغيرات g. **2** بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $[-1;0]$. **3** عيّن إشارة $g(x)$. **4** بيّن أن $\alpha^2=-3-\dfrac{4}{\alpha-1}$. **الجزء الثاني:** $f(x)=\dfrac{x^3+x-2}{x^2+1}$ على $\mathbb{R}$ ، و (C_f) منحناها في معلم متعامد ومتجانس (الوحدة $2\,\text{cm}$). **1** بيّن أن $f'(x)=\dfrac{(x+1)g(x)}{(x^2+1)^2}$ ، وادرس تغيرات f. **2** بيّن أن $f(\alpha)=\alpha-\dfrac{2}{\alpha^2+1}$ ، واستنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$. **3** عيّن a ، b ، c و d بحيث $f(x)=ax+b+\dfrac{cx+d}{x^2+1}$. (أ) بيّن أن (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا (Δ). (ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ). **4** تحقق أن $f''(x)=\dfrac{4(-3x^2+1)}{(x^2+1)^3}$ ، وبيّن أن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف. **5** اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0. ماذا تستنتج بالنسبة لـ (T) و (Δ)؟ **6** أنشئ (Δ) ، (T) و (C_f). **7** ناقش بيانيًا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة $m(x^2+1)+2=0$.	25 د	عمل بالأفواج.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

الحل: الجزء الأول

1 $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$

$g'(x) = 3x^2 - 2x + 3$ ؛ $\Delta = 4 - 36 = -32 < 0$ ، إذن $g'(x) > 0$:

g متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2 g مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[-1;0]$ ، و $g(-1) = -4$ ، $g(0) = 1$:

$g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $]-1;0[$.

بالتنصيف: $g(-0{,}30) \approx -0{,}02$ و $g(-0{,}29) \approx 0{,}02$ ، إذن $-0{,}30 < \alpha < -0{,}29$.

3

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

4 $g(\alpha) = 0$ ؛ $\alpha^3 - \alpha^2 = -3\alpha - 1$ أي $\alpha^2(\alpha - 1) = -3(\alpha - 1) - 4$ ، ومنه

$\alpha^2 = -3 - \dfrac{4}{\alpha - 1}$.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

الحل: الجزء الثاني

1

$$f'(x)=\frac{(3x^2+1)(x^2+1)-(x^3+x-2)2x}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(x)=\frac{x^4+2x^2+4x+1}{(x^2+1)^2}$$

و $(x+1)g(x)=x^4-x^3+3x^2+x+x^3-x^2+3x+1=x^4+2x^2+4x+1$

إذن $f'(x)=\dfrac{(x+1)g(x)}{(x^2+1)^2}$

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^3}{x^2}=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ ؛

$f(-1)=\dfrac{-4}{2}=-2$

x	$-\infty$		-1		α		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-2	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

2 $f(\alpha)=\dfrac{\alpha^3+\alpha-2}{\alpha^2+1}=\dfrac{\alpha(\alpha^2+1)-2}{\alpha^2+1}=\alpha-\dfrac{2}{\alpha^2+1}$

ومنه $-0{,}30<\alpha<-0{,}29$ و $1{,}08<\alpha^2+1<1{,}09$

بالجمع: $-\dfrac{2}{1{,}08}<-\dfrac{2}{\alpha^2+1}<-\dfrac{2}{1{,}09}$ ، $-2{,}15<f(\alpha)<-2{,}12$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

3 بالمطابقة: $ax+b+\dfrac{cx+d}{x^2+1}=\dfrac{ax^3+bx^2+(a+c)x+b+d}{x^2+1}$ ، ومنه $a=1$ ، $b=0$ ، $c=0$ ، $d=-2$:

$$f(x)=x-\frac{2}{x^2+1}$$

(أ) لدينا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-x]=0$ لأنّ: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}(x^2+1)=+\infty$

إذن $(\Delta):\ y=x$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $\pm\infty$.

(ب) $f(x)-x=-\dfrac{2}{x^2+1}<0$:

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)-x$		$-$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	

4 $f'(x)=1+\dfrac{4x}{(x^2+1)^2}$ ، ومنه:

$$f''(x)=\frac{4(x^2+1)^2-4x\times 2(x^2+1)\times 2x}{(x^2+1)^4}$$

$$f''(x)=\frac{4[x^2+1-4x^2]}{(x^2+1)^3}=\frac{4(-3x^2+1)}{(x^2+1)^3}$$

f'' تنعدم مغيّرة إشارتها عند $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ و $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$:

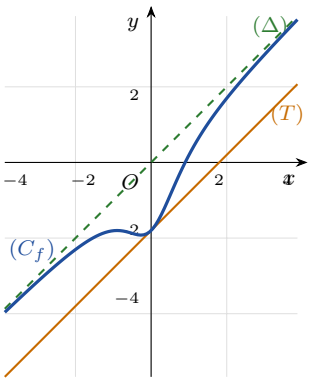
x	$-\infty$		$-\frac{\sqrt{3}}{3}$		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

إذن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف إحداثياتهما:

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{3};\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{3}{2}\right) \quad \text{و} \quad \left(-\frac{\sqrt{3}}{3};-\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{3}{2}\right)$$

5 $f(0)=-2$ ، $f'(0)=1$: $(T):\ y=x-2$.

(T) و (Δ) لهما نفس معامل التوجيه 1: $(T)\parallel(\Delta)$.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	6  **7** $m\left(x^2+1\right)+2=0 \iff -\dfrac{2}{x^2+1}=m$ $\iff x-\dfrac{2}{x^2+1}=x+m \iff f(x)=x+m$ حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) والمستقيم $y=x+m$: (Δ_m) الموازي لـ (T) و (Δ): ✓ $m<-2$: لا توجد حلول ✓ $m=-2$: حل وحيد معدوم $x=0$ ✓ $-2<m<0$: حلان مختلفان في الإشارة ✓ $m\geqslant 0$: لا توجد حلول **ملاحظات حول سير الحصة:**	75 د	

مذكرة رقم 11

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة الدوال المثلثية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- حساب مشتقات الدوال المألوفة.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف المشتقات لدراسة الدوال المثلثية: $x \mapsto \sin x$ ، $x \mapsto \cos x$ ، $x \mapsto a\sin(bx+c)$.

الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بالدوال cos ، sin ، tan ودساتير الجمع. **نشاط مقترح** $f(x)=\sin x$ و $g(x)=\cos x$ على $\mathbb{R}$ ، و (C_f) و (C_g) تمثيلاهما البيانيان. نقتصر على المجال $[-\pi;\pi]$. **1** اعتمادًا على الدائرة المثلثية حدّد إشارة $f(x)$ و $g(x)$ على $[0;\pi]$. **2** باستعمال دساتير الجمع: ادرس شفعية الدالتين ، وأثبت أنهما دوريتان ودورهما 2π. **3** احسب $f'(x)$ و $g'(x)$. **4** استنتج اتجاه تغير f و g على $[0;\pi]$. **5** أنشئ (C_f) و (C_g) على $[0;\pi]$ ، ثم استنتج الإنشاء على $[-\pi;0]$. **6** اشرح كيف يتم إنشاء (C_f) و (C_g) على $\mathbb{R}$.	20 د	عمل فردي.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**مناقشة النشاط** **1** $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|c\|}\hline x & 0 & & \frac{\pi}{2} & & \pi \\ \hline f(x) & 0 & + & \| & + & 0 \\ \hline g(x) & & + & 0 & - & \\ \hline \end{array}$ **2** **الشفعية:** من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $-x \in \mathbb{R}$: $\cos(-x) = \cos 0 \cos x + \sin 0 \sin x = \cos x$ $\sin(-x) = \sin 0 \cos x - \cos 0 \sin x = -\sin x$ cos دالة زوجية (منحناها متناظر بالنسبة لمحور التراتيب) ، و sin دالة فردية (منحناها متناظر بالنسبة للمبدأ). **الدورية:** $\cos(x + 2\pi) = \cos x \cos 2\pi - \sin x \sin 2\pi = \cos x$ $\sin(x + 2\pi) = \sin x \cos 2\pi + \cos x \sin 2\pi = \sin x$ إذن الدالتان دوريتان ودورهما 2π. **3** $f'(x) = \cos x$ ؛ $g'(x) = -\sin x$	60 د	

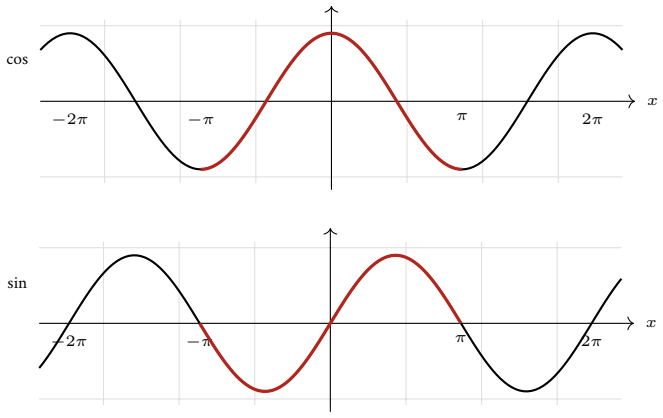
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

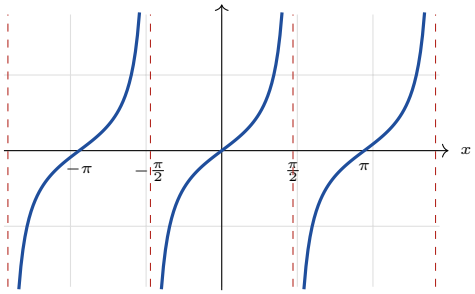
4 على $[0;\pi]$: $f'(x)=\cos x$ موجبة على $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ وسالبة على $\left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$ ، و $g'(x)=-\sin x\leqslant 0$:

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	1	↘	0

x	0		π
$g'(x)$		$-$	
$g(x)$	1	↘	-1

5 **التمثيل البياني:** نُشئ المنحنى على $[0;\pi]$ (بالأحمر) ، ثم على $[-\pi;0]$ بالتناظر (زوجية cos ، فردية sin) ، ثم على $\mathbb{R}$ بالانسحابات $2k\pi\,\vec{i}$: $\cos(x+2k\pi)=\cos x$ و $\sin(x+2k\pi)=\sin x$.



مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	دراسة الدالة tan الدالة ظل معرفة من أجل كل x يختلف عن $\frac{\pi}{2}+k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$ بـ: $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$. **1 الشفعية:** $\tan(-x)=\frac{\sin(-x)}{\cos(-x)}=-\frac{\sin x}{\cos x}=-\tan x$: tan دالة فردية. **2 الدورية:** $\tan(x+\pi)=\frac{\sin(x+\pi)}{\cos(x+\pi)}=\frac{-\sin x}{-\cos x}=\tan x$: tan دورية ودورها π. **3 الدراسة على $\left[0;\frac{\pi}{2}\right[$** (تكفي للدورية والفردية): $\tan 0=0$ لدينا: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\tan x=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\sin x=1\\ \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\cos x=0^+\end{cases}$ المستقيم ذو المعادلة $x=\frac{\pi}{2}$ مقارب لمنحنى الدالة ظل. $\tan' x=\frac{\cos x\cos x-(-\sin x)\sin x}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}>0$ tan متزايدة تمامًا على $\left[0;\frac{\pi}{2}\right[$. $\begin{array}{|c\|c\|}\hline x & 0 \quad\quad \frac{\pi}{2}\\ \hline \tan' x & + \quad\|\\ \hline \tan x & 0 \nearrow +\infty \quad\|\\ \hline\end{array}$ 		
التقويم	واجب منزلي: تمرين 95 صفحة 70. ملاحظات حول سير الحصة:	40 د	

مذكرة رقم 12

الثانوية: .....
المستوى: 3 ع ت + 3 ت ر + 3 ر
ميدان التعلم: تحليل
المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الاشتقاقية والاستمرارية
المدة: 01 سا
المحتوى المعرفي: دراسة الدوال المثلثية (تابع)
الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• حساب مشتقات الدوال المألوفة.	• توظيف المشتقات لدراسة الدوال المثلثية.

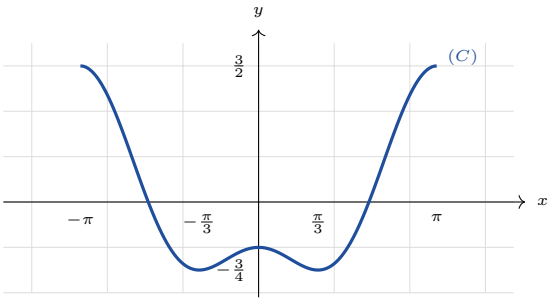
الوسائل: الكتاب المدرسي ، الأنترنت.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**حل تمرين 95 صفحة 70** $f(x)=\frac{1}{2}\cos 2x-\cos x$ على $\mathbb{R}$. **1** (أ) **الدورية:** من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $x+2\pi\in\mathbb{R}$: $f(x+2\pi)=\frac{1}{2}\cos(2x+4\pi)-\cos(x+2\pi)=\frac{1}{2}\cos 2x-\cos x=f(x)$ إذن f دورية ودورها 2π. (ب) **محور التناظر:** $f(-x)=\frac{1}{2}\cos(-2x)-\cos(-x)=\frac{1}{2}\cos 2x-\cos x=f(x)$: f زوجية و (C) يقبل محور التراتيب $(x=0)$ محور تناظر. **2** (أ) $f'(x)=-\sin 2x+\sin x$ (ب) $\sin 2x=2\sin x\cos x$: $f'(x)=-2\sin x\cos x+\sin x=\sin x(1-2\cos x)$ (جـ) $\sin x=0 \iff f'(x)=0$ أو $\cos x=\frac{1}{2}$ ، وعلى $[0;\pi]$: $x\in\left\{0;\frac{\pi}{3};\pi\right\}$.	40 د	تقويم جماعي.

x	0		$\frac{\pi}{3}$		π
$\sin x$	0	$+$		$+$	0
$1-2\cos x$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	0
$f(x)$	$-\frac{1}{2}$	↘	$-\frac{3}{4}$	↗	$\frac{3}{2}$

$f(0)=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}$

$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\cos\frac{2\pi}{3}-\cos\frac{\pi}{3}=-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=-\frac{3}{4}$ ؛ $f(\pi)=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	4 رسم المنحنى على $[-\pi;\pi]$: نرسم (C) على $[0;\pi]$ ثم نأخذ نظيره بالنسبة لمحور التراتيب على $[-\pi;0]$ ، ويُرسم على $\mathbb{R}$ بالانسحابات $2k\pi\vec{i}$.  **حل تمرين 63 صفحة 69** أثبت أن تسارع متحرك فاصلته $x(t)=3\cos\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)$ $(t\geqslant 0)$ متناسب مع فاصلته. السرعة اللحظية: $x'(t)=3\left[-2\sin\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)\right]=-6\sin\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)$ التسارع: $x''(t)=-6\left[2\cos\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)\right]=-12\cos\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)=-4\left[3\cos\left(2t+\frac{\pi}{4}\right)\right]$ إذن $x''(t)=-4x(t)$: تسارع المتحرك متناسب مع فاصلته. **ملاحظات حول سير الحصة:**	20 د	